

セクション一覧

- 書誌事項／要約
 - 【権利要求書】（請求項1～20）
 - 【説明】
 - 技術分野【0001】
 - 背景技術【0002】～【0004】
 - 発明の内容【0005】～【0031】
 - 附图の説明【0032】～【0046】
 - 具体的実施方式【0047】～【0075】
 - 図中の参照符号の説明
 - 要約（300字前後）
 - 用語集（優先）
 - 対象PDF
-

書誌事項／要約

(19) 中華人民共和国国家知識産権局

(12) 発明特許出願

(10) 公開番号：CN 114113296 A

(43) 公開日：2022.03.01

(21) 出願番号：202210091551.8

(22) 出願日：2022.01.26

(66) 本国優先権データ：202111186487.3（2021.10.12、CN）

(71) 出願人：遼寧嘉音医療科技有限公司（住所：110015 遼寧省瀋陽市渾南区全運路109-4号（109-4）117室）

(72) 発明者：白石、崔豪、侯福旭、郭大可、史力伏、李天舒、王月、馬雨婷

(74) 特許代理機関：瀋陽垂泰特許商標代理有限公司 21107／代理人：王荣亮

(51) Int.Cl.：G01N 27/74(2006.01), G01N 33/543(2006.01), G01N 33/68(2006.01)

(54) 発明の名称：**磁気信号採集装置、磁感受免疫検出装置および検出方法**

(57) 要約：

本発明は医療検出装置の技術分野に属する**磁気信号採集装置、磁感受免疫検出装置および検出方法**に関し、従来の生物学的免疫指標検出における検出時間の長さ、サンプリング量の多さ、検出精度の低さ、測定レンジの狭さ、耐干渉性の弱さ、適用コストの高さといった課題を解決することを目的とする。装置は**励磁巻線コイル（9）と検出体**を有し、検出体は**検出巻線コイル（6）と、サンプル載置座（3）上の検出孔（14）を含み、検出巻線コイル（6）と検出孔（14）は相対応して配置される。検出体は励磁巻線コイル（9）の発生する一様磁場内に位置し、励磁巻線コイル（9）の一様磁力線は検出巻線コイル（6）の中軸と相互に直交する**。本発明は、構成が合理的でコンパクトであり、地磁気および励磁磁場等の雑音が検出信号に与える影響を低減し、洗浄・分離・乾燥等の工程を要せず、**極少量の全血サンプル**に対する迅速検出を可能にし、**高い検出感度と広い測定レンジ**を有する。

権利要求書

1. 磁気信号採集装置であって、**励磁巻線コイル（9）と検出体**とを含み、前記検出体は**検出巻線コイル（6）とサンプル載置座（3）上の検出孔（14）**とを含み、**前記検出巻線コイル（6）は前記検出孔（14）に相対応して配置され、前記検出体は前記励磁巻線コイル（9）が生成する一様磁場内に位置し、かつ前記励磁巻線コイル（9）が生成する一様磁力線は前記検出巻線コイル（6）の中軸と相互に直交すること**を特徴とする装置。
2. 請求項1に記載の装置において、前記検出巻線コイル（6）は**検出コイル巻回骨格（5）に巻回され、前記サンプル載置座（3）の両側には対称に励磁コイル巻回骨格（8）が設けられ、両側の励磁コイル巻回骨格（8）にはヘルムホルツコイルで構成される**励磁巻線コイル（9）**が設けられる。**
3. 請求項2に記載の装置において、前記検出巻線コイル（6）は**差動式**の巻回構造を採用する。
4. 請求項1に記載の装置において、前記サンプル載置座（3）は前記励磁巻線コイル（9）に対して**回転可能**である。
5. 請求項2に記載の装置において、前記検出コイル巻回骨格（5）は****検出骨格本体（15）を含み、検出骨格本体（15）上にはそれぞれ検出コイル正巻溝（16）および検出コイル逆巻溝（17）**が設けられ、検出コイル正巻溝（16）と検出コイル逆巻溝（17）は検出骨格本体（15）の軸線に沿って順次配置される。**
6. 請求項5に記載の装置において、前記検出コイル正巻溝（16）と検出コイル逆巻溝（17）の間には****巻溝隔離部（18）**がさらに設けられる。**
7. 請求項2に記載の装置において、前記検出コイル巻回骨格（5）と前記サンプル載置座（3）との**軸方向相対位置**は調整可能である。
8. 請求項7に記載の装置において、前記サンプル載置座（3）は****載置座本体（12）を含み、載置座本体（12）の中央部には検出コイル受け溝（13）が設けられ、前記検出孔（14）は検出コイル受け溝（13）の上端開口の周縁部に設けられ、前記検出コイル巻回骨格（5）は検出コイル受け溝（13）内に位置し、その中央部には検出骨格連結孔（20）が設けられ、前記検出骨格連結孔（20）はねじにより検出コイル受け溝（13）内に鉛直に設けられた検出骨格位置決め杆（7）**と連結される。**
9. 請求項7に記載の装置において、前記サンプル載置座（3）は載置座本体（12）を含み、載置座本体（12）の中央部には検出コイル受け溝（13）が設けられ、前記検出孔（14）は検出コイル受け溝（13）の上端開口の周縁部に設けられ、前記検出コイル巻回骨格（5）は検出コイル受け溝（13）内に位置し、かつ前記検出コイル巻回骨格（5）と前記サンプル載置座（3）は**ねじ**により連結される。
10. 請求項8または9に記載の装置において、前記検出孔（14）は**少なくとも2つの深さの異なる孔**を含む。
11. 請求項6に記載の装置において、前記巻溝隔離部（18）の側部には、軸方向に配置された****配線切欠（21）**が設けられ、前記配線切欠（21）の外端は検出骨格本体（15）の外縁に設けられ、配線切欠（21）の内端は径方向に、検出コイル正巻溝（16）および検出コイル逆巻溝（17）の底部に設けられる。**
12. 請求項2に記載の装置において、前記励磁コイル巻回骨格（8）は****環状構造の励磁骨格本体（25）を含み、励磁骨格本体（25）上には励磁コイル巻回溝（26）**が設けられる。**
13. 請求項1に記載の装置において、前記検出孔（14）に適合して配置される**サンプル（4）をさらに含み、前記サンプル（4）は生体機能化磁性ビーズ、抗体緩衝液および被測定物溶液**を含み、生体機能化磁性ビー

ズは**磁性コア**と**親水性被覆層**とを含み、かつ親水性被覆層上には**生化学的手段**により**検出抗体がカップリング**されている。

14. 請求項1に記載の装置において、前記検出巻線コイル（6）および／または前記励磁巻線コイル（9）は**撚り線**（多芯撚線）で製作される。

15. 請求項1に記載の装置において、前記励磁巻線コイル（9）の外部には**電磁シールドカバー**が設けられる。

16. **磁感受免疫検出装置**であって、請求項1に記載の磁気信号採集装置を含み、さらに**信号発生器（33）を含み、信号発生器（33）の基準周波数出力端はロックインアンプ（34）の基準周波数入力端と電氣的に接続され、かつ信号発生器（33）の励磁信号出力端は励磁用パワーアンプ（35）の励磁信号入力端と電氣的に接続され、前記パワーアンプ（35）の励磁信号出力端は前記励磁巻線コイル（9）と電氣的に接続され、前記検出巻線コイル（6）はロックインアンプ（34）の信号入力端と電氣的に接続され、ロックインアンプ（34）の信号出力端はプロセッサの信号入力端と電氣的に接続される。**

17. 請求項16に記載の装置において、前記パワーアンプ（35）の励磁信号出力端と前記励磁巻線コイル（9）の接続端との間に****励磁直列共振（36）が設けられ、かつ／または、前記検出巻線コイル（6）の接続端と前記ロックインアンプ（34）の検出信号入力端との間に検出並列共振（37）**が設けられる。**

18. **検出方法**であって、請求項17に記載の磁感受免疫検出装置を用い、以下の工程を含む：

工程一：サンプル（4）を検出孔（14）内に配置する；

工程二：信号発生器（33）の出力波形、周波数、電圧および電流を調整し、励磁用パワーアンプ（35）が出力する励磁信号を制御する；

工程三：励磁用パワーアンプ（35）が出力した励磁電気信号を励磁巻線コイル（9）に伝送し、励磁巻線コイル（9）がサンプル（4）の範囲内に**交流磁場**を生成し、励磁されたサンプル（4）が励磁巻線コイル（9）の励磁信号に対応する磁気信号を発生する；

工程四：検出巻線コイル（6）により、サンプル（4）が励磁により発生した磁気信号を**収集し、電気信号**に変換する；

工程五：検出巻線コイル（6）が収集した信号をロックインアンプ（34）に伝送し、その後ロックインアンプ（34）が**デジタル信号**をプロセッサに伝送して演算処理および保存を行い、最終的に処理後のデジタル信号を「**血液中の特定微量成分の濃度値**」の形式で表示する。

19. 請求項18に記載の方法において、工程一によりサンプル（4）を検出孔（14）に配置した後、各検出機器の電源を投入し、**背景雑音**を事前に調整し、**検出巻線コイル（6）とサンプル載置座（3）上のサンプル（4）との鉛直方向の相対位置**を変化させつつロックインアンプ（34）の読み値を観察し、背景雑音を最小にする。

20. 請求項18に記載の方法において、工程一によりサンプル（4）を検出孔（14）に配置した後、サンプル載置座（3）の位置を調整し、**検出孔（14）内のサンプル（4）と検出巻線コイル（6）との水平面内投影の中心同士を結ぶ直線が、励磁巻線コイル（9）が生成する一様磁力線と相互に平行**になるようにする。

説明

技術分野【0001】

本発明は**医療検出装置**の技術分野に属し、具体的には**磁気信号採集装置、磁感受免疫検出装置および検出方法**に関する。

背景技術【0002】～【0004】

【0002】免疫分析は、抗原—抗体の特異的結合に基づいて体液成分を検出する方法であり、体外診断分野で最大の市場シェアを占める分野である。腫瘍マーカー、心筋マーカー、感染症抗体等の検出に広く用いられ、重要な科学的・産業的価値を有する。従来の免疫分析技術には、**ELISA（酵素免疫）、化学発光、放射免疫、蛍光免疫**等があるが、これらは一般に**固相**での検出を要し、精度が低く線形範囲が狭い、あるいは**半液相**で全血から分離した血清・血漿を用い、試薬と被測定物の結合を十分に進行させた後、**未結合の自由試薬**を分離する必要がある、正確な含量を得ているのが現状である。現在、磁性粒子の免疫分析への応用は主に**抗体活性化磁性ビーズによる免疫吸着または磁気分離と、磁性粒子を標識とする磁感受免疫分析**に大別される。しかし前者は血液等の試料から該当成分を**選択的に濾別**するのみで、指標の直接検出ではない。後者の**非分離式半液相**の現行装置では、未結合試薬の**分離・洗浄**工程が依然必要で、さらに反応には固相基板も使用されるため、**全液相・非分離式検出**を実現できず、**検出時間が長く、レンジが狭い**という問題があり、**高感度・オンサイト迅速定量**が求められる場面に適しにくい。

【0003】近年、**非分離式・液相磁感受免疫分析**が国際的に注目されている。液相条件下における**超常磁性ナノ粒子**の緩和時間の変化に起因する挙動に着目し、粒子の**超常磁性コア**および**各機能被覆層**を特別設計することで、被測定成分との結合により粒子の超常磁性が顕著に変化する。その結果、**結合体と自由試薬が共存**する状態のまま**迅速定量**を実現できる。この方法は、各種指標の**全液相検出**を可能にし、**試薬反応と測定の高速化**を実現する。加えて、**高性能弱磁センサ技術**の進歩に支えられ、**広い線形レンジ**と**高感度**を兼ね備え、全血・血清・血漿および各種組織液の検出をサポートし、**現場での高感度医用診断**に大きな意義を有する。

【0004】従来の非分離式液相磁感受免疫分析は、(i) **交流励磁**下で結合標識の**磁化減衰量**を検出する方式、または(ii) **直流励磁**下で結合標識の**緩和時間増大**を検出する方式によって実現される。直流法ではGMR/TMR/超伝導量子干渉計等で標識信号を検知するが、**直流信号は外部磁場の影響を受けやすく**、一般的な磁気シールドのみでは**感度が十分でない**。多層パーマロイや超伝導反磁性シールド等の**大型高性能シールド**は高価で可搬性に乏しく、適用範囲が大きく制限される。一方、交流法では励磁コイルで交流磁場を生成し、検出コイルで**交流磁化信号**を受信するため**高性能シールドを要しない**が、**励磁磁場や外来電磁干渉等のノイズの影響を受けやすく**、感度は一般的な磁気シールド下のGMR直流法と同程度に留まる。そのため**心筋トロポニン**等の高感度指標には不十分であり、**信号強度の向上と雑音抑制の改良**が求められている。

発明の内容【0005】～【0031】

【0005】本発明は上記課題に対処するため、**生物学的免疫指標の弱磁気信号検出**に用いる**磁気信号採集装置、磁感受免疫検出装置および検出方法**を提供する。これにより、**励磁磁場および環境雑音の影響を低減し、洗浄・分離・乾燥を不要とし、極少量の全血・血清・血漿・各種組織液を迅速に検出でき、高感度・広レンジ**で実用性が高い。

【0006】本発明の要点は、**検出巻線コイルとサンプル載置座上の検出孔**とを相対応に配置し、検出体全体を**励磁巻線コイルの一樣磁場内**に置き、**磁力線方向を検出コイル中軸と直交**させる点にある。「相対応」とは、検出孔を検出コイルの**外側**に設けても**内側**に設けてもよいことを意味する。検出孔が**外側**にある場合、サンプルが励磁されて生じる磁力線は**励磁場方向**に分布し、サンプルを検出コイルの**外側中央付近**に極力近接配置すると、サンプル由来の磁力線が**検出コイルの上下を最大限貫通し、差動式構造により上下で受ける逆向き磁束が同位相電流**として加算され、**検出値は上下各コイルが受けた信号の絶対値和**となる。これに対し、検出孔が**内側**にある場合、検出可能な信号は**相対的に微弱**である。とりわけサンプルが検出コイル内側の**中央**にあると、サンプルの磁力線は**励磁場と同方向（水平）**で、磁力線の大部分が**検出コイルを貫通しない**ため、**信号を検出できない**。

【0007】好適には、検出巻線コイルは**検出コイル巻回骨格**に巻回され、サンプル載置座の両側に**対称**に**励磁コイル巻回骨格**を設け、その骨格に**ヘルムホルツコイル**を構成する**励磁巻線コイル**を配する。

【0008】好適には、検出巻線コイルは**差動式**巻回であり、検出骨格の軸方向に**連続**して配置される**正巻区間**と**逆巻区間**からなり、**巻数・巻長・巻層数**はいずれも同一である。

【0009】好適には、サンプル載置座は励磁巻線コイルに対して**回動可能**である。これにより、**サンプル中心—検出コイル中心**を結ぶ直線と**励磁場の磁力線**との**角度**を調整できる。

【0010】好適には、検出コイル巻回骨格は**検出骨格本体**を含み、その上に**正巻溝**と**逆巻溝**を設け、いずれも**同寸法**とし、各溝の中央に**同径の巻回ポスト**を設け、両溝の間に**巻溝隔離部**を設ける。これにより、**一本の導線**で**正巻区間→逆巻区間**と連続巻回した**差動式検出コイル**により弱磁信号を検出し、**地磁気・励磁場**の影響を低減できる。

【0011】好適には、検出コイル巻回骨格とサンプル載置座との**軸方向相対位置**を**微調整**でき、環境変化に起因する雑音の影響を**垂直方向位置**の調節で打消す。

【0012】好適には、サンプル載置座は**載置座本体**、その**中央の検出コイル受け溝**および溝上端周縁の**検出孔**を備える。受け溝は上端中央だけでなく**内部へ延伸**してもよく、**中軸**を貫通させてもよい。下方に**基座**、基座と載置座本体の間に**支持連結ブロック**を配し、載置座本体を支持連結ブロック上端の**載置座係合溝**に**分割配置**し、検出コイル巻回骨格とサンプルを各々受け溝および検出孔に配置する。**精密ねじ**により**検出骨格連結孔**と**検出骨格位置決め杆**を連結して**軸方向位置**を微調整し、**最大信号**を得て**雑音**を低減する。

【0013】好適には、上記微調整機構は、**検出コイル巻回骨格外周の外ねじ**と受け溝内壁の**内ねじ**との**ねじ結合**によっても実現できる。

【0014】かかる調節により、サンプルが励磁で生じる**磁場中心**を**差動式検出コイル**の**正巻区間**と**逆巻区間**の**中央部**に位置させ、**磁力線の貫通**を最大化し、同一励磁条件下で**最大信号値**を得る。

【0015】好適には、検出孔は**少なくとも2段深さ**を備え、同一円周上に複数配置してもよい。サンプル量や検出要求に応じて**深さ**を選択し、サンプルを検出コイルに**極力近接**させ、**精確検出**を可能にする。

【0016】好適には、巻溝隔離部側面に**配線切欠**を設け、外端を**骨格外縁**に、内端を**各溝底の巻回ポスト外壁**に導く。これにより**層巻き**を容易にし、**径方向配線長**を短縮して**干渉**を低減する。

【0017】好適には、励磁コイル巻回骨格は**励磁骨格本体**と**励磁コイル巻回溝**およびその**巻回ポスト**を有し、下端に**励磁骨格ベース**を備える。左右**対称**に配置された骨格の**溝中央の巻回ポスト**に**2区間の励磁コイル**を**同巻方向・同巻数・同巻長・同巻層数**で連続巻回し、**ヘルムホルツ構成**により**一様励磁磁場**を形成し、**サンプル**および**検出コイル**をその内部に位置させる。

【0018】好適には、励磁骨格本体は**環状**で、その中央に**中軸方向に延びる拡張放熱環孔**を設け、検出コイルおよびサンプルの**配置作業**を容易にし、**放熱・断熱空間**を確保する。

【0019】励磁骨格本体の左右端には**配線溝**を設け、励磁コイルの**進出入**を容易にする。

【0020】本装置はさらに、検出孔に適合して配置される**サンプル**を含み、サンプルは**生体機能化磁性ビーズ**、**抗体緩衝液**、**被測定物溶液**からなる。ビーズは**磁性コア**と**親水性被覆層**を有し、被覆層上に**被測定物と特異的に結合**する**検出抗体**が**生化学的手段**により**結合**される。抗原抗体結合により**微視的形態・サイズ**が変化し、**緩和時間**が変化、**交流磁化応答**が変わる。装置はこの**磁気信号変化**を捕捉し、**全血・血漿・血清・細胞破碎液**等の液相で**微量成分**を定量する。

【0021】好適には、検出コイルおよび／または励磁コイルに撚り線を用い、高周波うず電流による等価直流抵抗増加を回避する。

【0022】好適には、励磁コイル外部に電磁シールドカバーを設け、温度・粘度等による影響および外来電磁干渉を低減し、S/Nと感度を向上させる。

【0023】本発明の磁感受免疫検出装置は、前記装置に信号発生器とロックインアンプ、励磁用パワーアンプを組み合わせ、励磁コイルで交流磁場を生成し、検出孔内のサンプルを励磁して被検磁信号を生じさせる。検出コイルで電気信号に変換し、ロックインで抽出した後、**プロセッサ（PC/クラウド）**で処理する。

【0024】好適には、励磁用パワーアンプと励磁コイルの間に励磁直列共振を挿入して交流インピーダンスを低減し、高周波でも大電流を流せるようにする。励磁周波数は超常磁性ナノ粒子の緩和時間により定まり、未結合粒子に対して、励磁周期がNéel緩和時間より十分小さく、Brown緩和時間よりやや大または等しいことが望ましい。式の詳細は式原文：[判読不能]。

【0025】超常磁性粒子は非線形磁化を示すため、励磁ノイズを低減する目的で高調波検出を採用できる。本装置は奇数次または偶数次高調波での検出を行う。励磁場が純交流（I_{ac}）の場合は奇数次高調波が、交流・直流の合成場（I_{ac} + I_{dc}）の場合は奇数次と偶数次が同時に生じる。複数次高調波の強度比を用いると、温度・粘度変動等の影響をさらに抑制し、感度を高めうる。

【0026】検出コイル出力とロックイン入力の間検出並列共振を設けると、フィルタ／S/N向上効果が得られる。S/N向上は $Q = \omega L/R$ により評価でき、より大きなQのためには周波数を上げる必要がある。従来は粒径250 nmの粒子ではBrown緩和時間 ≈ 5.9 msのため、励磁 < 169.5 Hz、3次高調波 < 508.5 Hzとなり、Qは1強に留まり有効でない。水力学直径が小さい粒子（例：90 nm）ではBrown緩和時間 ≈ 0.27 ms、励磁 $\approx 3,704$ Hz、3次 $\approx 11,112$ Hzとなり、 $Q > 10$ が得やすい。撚り線の採用によりうず電流増加を避ければ $Q > 30$ も可能である。直列共振と並列共振は用途に応じ単独または併用できる。

【0027】検出方法は、サンプル装填→励磁条件設定→励磁→検出→ロックイン→演算・保存→濃度値表示の流れで実施する。

【0028】工程一の後、各装置を起動し背景雑音を事前調整し、鉛直位置を微調整して最小雑音とする。

【0029】工程一の後、サンプル載置座を回転して、サンプルと検出コイルの水平投影中心を結ぶ直線が励磁場の磁力線と平行となるようにする。

【0030】本発明は、一本線の差動式検出コイル、両側ヘルムホルツ励磁、直交配置により、弱磁信号を高S/Nで検出し励磁・環境雑音の影響を低減する。高調波検出、共振回路、電磁シールドの併用で、温度・粘度変動や外乱をさらに抑え、感度を高める。

【0031】従来の化学発光・蛍光法等に比べ、洗浄・分離・乾燥不要で抗原抗体結合時間のみで済み、5分以内で各種液相試料を迅速測定でき、高感度・広レンジで実用性が高い。例としてCRPは0.1 ng/mL～200000 ng/mLの高感度・広レンジ測定が可能で、必要サンプル量は指先血10～20 μ Lに過ぎない。

附図の説明【0032】～【0046】

図1：本発明の磁気信号採集装置の構成例の概略図。

図2：図1における支持連結ブロックの構成例。

図3：図1におけるサンプル載置座の載置座本体の構成例。

図4：図3の内部構造断面図。

図5：図1における検出コイル巻回骨格の構成例。

- 図6：図5の内部構造断面図。
図7：図5の**検出コイル巻回骨格**と**載置座本体**の連結構造断面図。
図8：図1における**励磁コイル巻回骨格**の構成例。
図9：図8の内部構造断面図。
図10：図1の内部構造断面図。
図11：図1の平面図。
図12：本発明の**磁感受免疫検出装置**の一実施例構成図。
図13：図12の**回路接続ブロック図**。
図14：本発明の**検出方法**のフローチャート。

図中の参照符号の説明

1 基座／2 支持連結ブロック／3 サンプル載置座／4 サンプル／5 検出コイル巻回骨格／6 検出巻線コイル／7 検出骨格位置決め杆／8 励磁コイル巻回骨格／9 励磁巻線コイル／10 載置座係合溝／11 励磁骨格連結孔／12 載置座本体／13 検出コイル受け溝／14 検出孔／15 検出骨格本体／16 検出コイル正巻溝／17 検出コイル逆巻溝／18 巻溝隔離部／19 検出コイル巻回ポスト／20 検出骨格連結孔／21 配線切欠／22 引出線入出口／23 検出コイル正巻区間／24 検出コイル逆巻区間／25 励磁骨格本体／26 励磁コイル巻回溝／27 励磁コイル巻回ポスト／28 拡張放熱環孔／29 励磁骨格ベース／30 支持ブロック連結孔／31 検出コイル中軸／32 励磁コイル中軸／33 信号発生器／34 ロックインアンプ／35 励磁用パワーアンプ／36 励磁直列共振／37 検出並列共振／38 配線溝

要約（300字前後）

本発明は、左右対称のヘルムホルツ励磁と一本導線による差動式検出コイルを**直交配置**し、サンプルは検出コイル外側に極力近接配置することで、励磁場・地磁気等の雑音を抑圧しつつ、超常磁性ナノ粒子の**非線形磁化**に基づく**高調波成分**をロックインで抽出する**液相・非分離式**の免疫定量技術を提供する。**直列／並列共振**と**撚り線**を適用して高周波駆動・高Q化を図り、**数 μ L台の全血で数分の迅速測定、広レンジ（例：CRP 0.1～200000 ng/mL）と高感度**を達成する。請求項は装置構成（励磁・検出・骨格・位置調整・シールド）、検出装置の信号系、共振回路、ならびに検出手順を包含する。

用語集（優先）

- 激励纏繞线圈：励磁巻線コイル
- 检测纏繞线圈：検出巻線コイル
- 线圈纏繞骨架：コイル巻回骨格（ボビン）
- 样本承载座：サンプル載置座
- 检测孔：検出孔
- 亥姆霍兹线圈：ヘルムホルツコイル
- 差分式：差動式
- 锁相放大器：ロックインアンプ
- 激励功率放大器：励磁用パワーアンプ
- 串联/并联谐振：直列／並列共振
- 生物功能化磁球：生体機能化磁性ビーズ

- 超顺磁：超常磁性
- 尼尔/布朗弛豫：Néel／Brown緩和
- 品质因数Q：Q値
- 匀强磁场：一樣磁場

対象PDF

sandbox:/mnt/data/CN114113296.pdf

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN114113296.pdf

【具体的実施方式】（続き）

注記：当該PDFは画像形式で文字抽出ができず、本セクション原文の判読が不可能であったため、厳守要件に従い、原文段落番号を保持したうえで「[判読不能]」と明示する。検索可能なPDFをご提供いただければ、直ちに完全訳を差し替える。

- 【0047】 [判読不能]
- 【0048】 [判読不能]
- 【0049】 [判読不能]
- 【0050】 [判読不能]
- 【0051】 [判読不能]
- 【0052】 [判読不能]
- 【0053】 [判読不能]
- 【0054】 [判読不能]
- 【0055】 [判読不能]
- 【0056】 [判読不能]
- 【0057】 [判読不能]
- 【0058】 [判読不能]
- 【0059】 [判読不能]
- 【0060】 [判読不能]
- 【0061】 [判読不能]
- 【0062】 [判読不能]
- 【0063】 [判読不能]

【0064】 [判読不能]

【0065】 [判読不能]

【0066】 [判読不能]

【0067】 [判読不能]

【0068】 [判読不能]

【0069】 [判読不能]

【0070】 [判読不能]

【0071】 [判読不能]

【0072】 [判読不能]

【0073】 [判読不能]

【0074】 [判読不能]

【0075】 [判読不能]

付記

- 図キャプションおよび参照符号の説明はPart 1に収録済み（図1～図14）。
- 表・数式が本区間に存在する場合も原文確認不能につき未収録。検索可能なPDFをご提供いただければ、表はMarkdown表、式は原形のまま追記する。